

פתרון בחינה בקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (76689)

סמסטר א' מועד א' - תש"ף

רועי כנעני

פתרון שאלה 1

(א) (פתרון תמציתי עבור סעיף א')

א. קלט ממיון בסדר עולה: מיון-הכנסה יהיה היעיל ביותר, מפני שזמן הריצה שלו יהיה $O(n)$.

זמן הריצה של מיון-מהיר יהיה $\Theta(n^2)$ ושל מיון-ערימה $\Theta(n \lg n)$.

(זמן הריצה של מיון-ערימה הוא תמיד $\Theta(n \lg n)$ – ראו את תרגילים 6.4-4 ו-6.4-5 בספר.)

ב. קלט ממיון בסדר יורד: מיון-ערימה יהיה היעיל ביותר – זמן ריצה של $\Theta(n \lg n)$.

זמני הריצה של מיון-הכנסה ושל מיון-מהיר יהיו $\Theta(n^2)$.

(ב) חישוב חסם עליון וחסם תחתון אסימפטוטיים הדוקים ככל האפשר עבור $T(n)$ הבאה:

$$T(n) = 27T\left(\frac{n}{3}\right) + n^3 \cdot \sqrt{n} + n \cdot (\lg n)^4 + (\lg n)^6$$

פתרון:

ניתן לפתור בשיטת האב.

הפונקציה $f(n)$ היא (האיבר הדומיננטי של הפונקציה) θ , כלומר

$$f(n) = n^3 \cdot \sqrt{n} + n \cdot (\lg n)^4 + (\lg n)^6 = \theta(n^{3.5})$$

מתקיים:

$$a = 27, b = 3 \quad \log_b a = 3$$

ולכן, לפי שיטת האב מתקיים מקרה ג' נקבל:

$$T(n) = \theta(f(n)) = \theta(n^{3.5})$$

פתרון שאלה 2

נעביר את הקבוצה S למערך A . ממיינים את המערך A בעזרת האלגוריתם מיון-מיזוג.

לכל איבר w של A , נחפש שני איברים שונים x, y של A , המקיימים את התנאים:

$$x + y = z - w, y \neq w, x \neq w$$

```

TRIPPLES(A)
  n ← length[A]
  MERGE-SORT(A)
  for k ← 1 to n
    do found ← CHECK-SUM(A, z - A[k])
    if found = true and i ≠ k and j ≠ k
      then return true
  return false

```

```

CHECK-SUM(A, z)
  i ← 1, j ← n
  while i < j
    do if A[i] + A[j] < z
      then i ← i + 1
    else if A[i] + A[j] > z
      then j ← j - 1
    else
      return true
  return false

```

נכונות השגרה $CHECK-SUM$:

מערך הקלט ממורן.

אם $A[p] + A[q] < z$, אזי $A[i] + A[q] < z$ לכל $i < p$.

אם $A[p] + A[q] > z$, אזי $A[p] + A[j] > z$ לכל $j > q$.

נניח שקיים זוג אינדקסים (p, q) , $p < q$, המקיים $A[p] + A[q] = z$ (אם קיימים יותר מזוג אחד כזה,

נבחר אותו זוג שעבורו p מינימלי ו- q מקסימלי).

בזמן הרצת השגרה, מגיעים למצב שבו זוג אינדקסים (i, j) מקיים את התנאי $i = p$, או את התנאי $j = q$.

במקרה הראשון, $j > q$ לכן $A[i] + A[j] > z$ והפעולה הבאה תהיה הפחתת האינדקס j . אחר כך יתקיים

$$A[i] + A[j] \geq z$$

במקרה השני, $i < p$ לכן $A[i] + A[j] < z$ והפעולה הבאה תהיה קידום האינדקס i . אחר כך יתקיים

$$A[i] + A[j] \leq z$$

בכל מקרה, השגרה תגיע למצב שבו $A[i] + A[j] = z$ ($i = p, j = q$).

זמן הריצה של השגרה הוא $\Theta(n)$.

במקרה הגרוע, האלגוריתם מבצע פעם אחת את מיון-מיזוג ו- n פעמים את השגרה $CHECK-SUM$. לכן

זמן הריצה שלו יהיה $\Theta(n^2)$.

פתרון שאלה 4

נשתמש בעץ אדום-שחור מורחב (עץ ערכי מיקום) T , כך שבכל צומת x של העץ T נמצא שדה נוסף $size[x]$ שמכיל את מספר הצמתים (הפנימיים) בתת-עץ המושרש בצומת x (כולל הצומת x עצמה).

ראו תאור בפרק 15 הרחבה של מבנה נתונים בספר הלימוד מבוא לאלגוריתמים (מהדורת 1998, תרגום הספר בהוצאת האו"פ)

or Chap. 14 Augmenting Data Structures

(CLRS) Introduction to Algorithms, 3rd ed 2009

הערה: (מראה המקום המדויק אינו נדרש בבחינה, אך רצוי לתת את שם הפונקציות המדויק ככל האפשר, כפי שהוא נתון בספר הלימוד).

מימוש הפעולות הנדרשות במבנה הנתונים:

(פתרון תמציתי)

SEARCH(S, k): חיפוש רגיל בעץ אדום-שחור; זמן הריצה: $O(\lg n)$.
INSERT(S, k): הכנסה רגילה בעץ ערכי מיקום; זמן הריצה: $O(\lg n)$.
DELETE(S, z): מחיקה רגילה בעץ ערכי מיקום; זמן הריצה: $O(\lg n)$.
MEDIAN(k_1, k_2): בעזרת השגרה OS-RANK מוצאים את המיקום r_1 של k_1 ואת המיקום r_2 של k_2 ; בעזרת השגרה OS-SELECT מוצאים את הערך שדירוגו $\lfloor (r_1 + r_2) / 2 \rfloor$; זמן הריצה: $O(\lg n)$.
הערה: הפתרון מסתמך על ההנחה שהמפתחות k_1 ו- k_2 נמצאים במבנה S .

פתרון שאלה 5

(א) בערימת מינימום תנאי הערימה שחייב להתקיים עבור כל צומת הוא

$$A[\text{Parent}(i)] \leq A[i]$$

נעבור אם כן על כל האברים במיקומים $i = 1..n/2$ במערך ונבדוק שהם מקיימים את תנאי הערימה ביחס לבנים של הצומת $A[i]$:

CHECK_HEAP(A)

for $i = 1$ to $\text{length}[A] / 2$

if $A[i] > A[i*2]$ or $A[i] > A[i*2+1]$

return False

אם הלולאה הסתיימה – ולא נמצא תא שאינו מקיים את תנאי הערימה

אזי הערימה היא חוקית

return True

(המשך פתרון שאלה 5)

(ב)

א. הגובה של עץ אדום-שחור המכיל שבעה צמתים פנימיים יהיה מינימלי

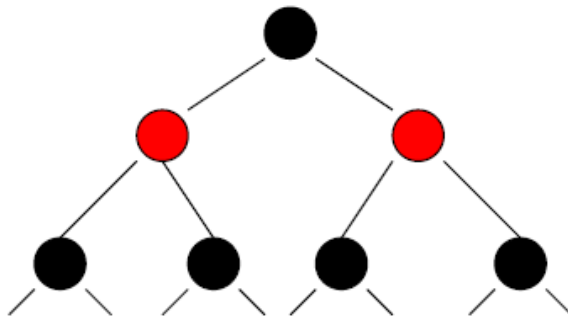
כאשר העץ הוא עץ בינרי שלם. גובה העץ במקרה זה הוא $\lfloor \lg n \rfloor = \lfloor \lg 15 \rfloor = 3$

(n מציין כאן את מספר כל צמתי העץ, כולל העלים).

לפי למה 14.1, חסם עליון על הגובה של עץ אדום-שחור המכיל שבעה צמתים פנימיים

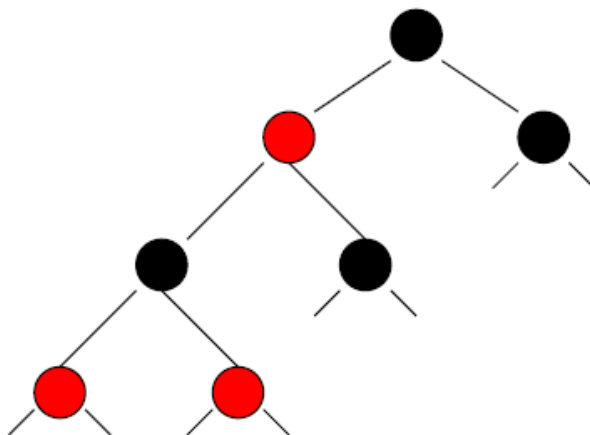
הוא: $2\lg(n + 1) = 2\lg(7 + 1) = 6$

ב. דוגמה לעץ אדום-שחור המכיל שבעה צמתים פנימיים שגובהו מינימלי:



גובה העץ : 3

דוגמה לעץ אדום-שחור המכיל שבעה צמתים פנימיים שגובהו מקסימלי:



גובה העץ : 4

נשים לב שגובה השחור של כל צומת x בעץ מוגדר היטב, ושווה בכל המסלולים מצומת x מסויימת עד לעלים.